AI 原生開發：
從流程到產品

FSC1 內部會議 | 2026 年 10 月

一頁看懂：補強現行流程、先產品化「常發生、判斷少」的工作，對外先推診斷＋試點

情境

AI 讓寫程式變快，但需求、審查、上線還是人工速度；同業已經把類似能力做成產品在賣。

問題

我們已有一套 AI 協作開發流程，要怎麼把它變成可以重複銷售、重複交付的服務？

建議

補強流程的三個缺口，從四象限挑出最適合產品化的工作，以在地法規與可稽核關卡切入市場，先推「診斷＋陪你做試點」。

三個支持理由

差距分析　現行流程已涵蓋主要工作；補強關卡核准人、規則自動執行、上線後回饋　第 3–5 頁

優先順序　「常發生、判斷少」的工作最適合先交給 AI 、先做成工具包　第 6–7 頁

市場驗證　同業主流是「預建資產＋顧問導入」；在地法規與可稽核關卡是我們的切入點　第 8–9 頁

今天要決定：四象限分類、試點案例、對外先推的方案、價格區間與人力、法規檢查清單的審閱（第 13 頁）。

本簡報不涉及任何客戶資料； AI 協助產出的內容對外前一律人工確認。

方向：開發流程要從「直線交棒」變成「循環」，AI 參與每一步，人在關卡上做決定

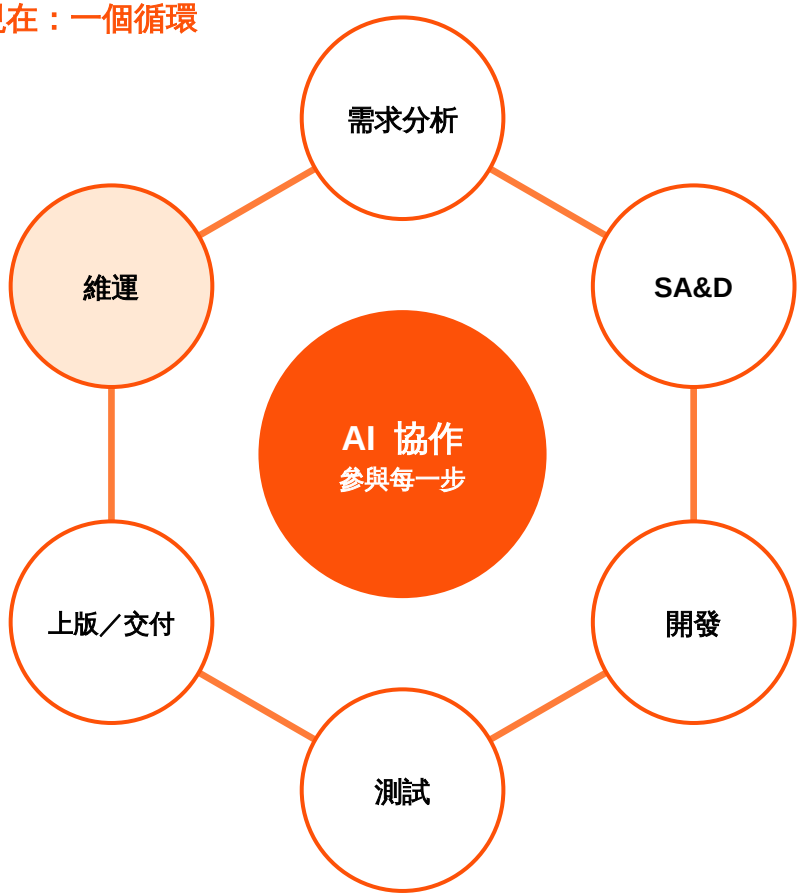
差距分析

以前：一條直線

- 需求分析
- SA&D
- 開發
- 測試
- 上版／交付
- 維運

做完一段才交棒，退回一次就要重來

現在：一個循環



瓶頸移位

寫程式變快後，需求、審查、上線這些人工步驟成了瓶頸。

交接靠檔案

每一步交出一份檔案，下一步直接接手，不必開會交接。

人在關卡上

AI 起草、檢查、執行；接受需求、核准上線由指定的人做。

概念依 Anthropic 《The AI-Native SDLC Playbook》，第 3–9 頁；圖為自繪，不綁特定 AI 工具。

差距：現行流程已涵蓋主要工作，這次補強三件事：關卡有人簽、規則自動執行、上線後回饋

差距分析

階段	現行流程已有（保留）	這次補強
需求分析	AI 產出 Prototype 、欄位清單、流程圖， IT Review	需求說明由 BA 主導對焦；「接受需求」指定核准人
SA&D	AI 產出 Use Case 、 ERD 、 API 規格、 Test Plan	資安、法遵規範寫成 AI 自動套用的規則
開發	先 plan 再 code 、限制修改範圍、 Code Review	計畫核准留紀錄；團隊慣例寫成 AI 每次都讀的說明檔
測試	正向、反向、邊界案例；案例綁需求編號	自動測試通過才能進入審查
上版／交付	Release Note 、 Deploy Guide 、 rollback 計畫	合併與上線由自動關卡把關，沒有核准做不到
維運	—（流程到上版為止）	上線後異常由 AI 先診斷，寫成新需求回到第一步

一句話：不是重做，而是在現行流程上加三樣東西，讓它從「團隊的做法」變成「可以交給客戶的方法」。

對照基準：現行開發流程 v3 與 Anthropic 《The AI-Native SDLC Playbook》。

補強一：現行五個 Review Gate 全部保留，每一關補上「誰核准」和「怎麼確保一定經過」

差距分析

現行 Gate	對應關卡	誰核准	怎麼確保一定經過
需求文件確認	① 接受需求	產品負責人	接受或退回都留紀錄
SA ／ SD 文件確認	② 確認規格	產品負責人（高風險加技術主管）	規格與需求說明一起存檔
程式與相關文件完成	③ 核准計畫	工程師（高風險找架構師）	計畫核准前 AI 不能修改程式
完整測試報告與紀錄	④ 核准合併	程式負責人	沒有核准不能合併
上版／交付	⑤ 授權上線	發布經理	沒有授權，上線指令會被擋下

Review Checklist 同步補四項：法遵（個資、資料範圍）、職責分離（寫程式的 AI 不能自己核准）、測試證據、紀錄完整（誰核准、何時、套用哪版規範）。

關卡設計依 Anthropic《The AI-Native SDLC Playbook》，第 13、17、20、39、46 頁。

優先順序：用「多常發生 × 需要判斷」把現行流程的 AI 任務分成四類

優先順序

常發生	需要判斷：少	需要判斷：多
常發生	常發生 × 判斷少 **AI 先做，IT 確認** 欄位清單、 Test Case 、 Test Data 、 Unit Test 、註解與文件、 Release Note	常發生 × 判斷多 **AI 起草，IT 逐項審查** 程式碼、 API 規格、 ERD 、 Code Review 風險檢查、測試失敗原因分析
少發生	少發生 × 判斷少 **做成範本，重複使用** Deploy Guide 、 User Guide 、 Migration Script 、部署腳本	少發生 × 判斷多 **人決定，AI 只提供資料** 接受需求、架構選型、核准合併、授權上線、事件處置

怎麼分

多常發生：每個專案、每次改動都會做嗎？越常發生，AI 越能學會、省下的工越多。

需要判斷：要多少專業判斷？做錯的代價多大？判斷越多，越要留給人。

請 IT 團隊現場確認：分類是依現行流程各階段「AI 可以做什麼」整理的初步判斷，有不同意見今天就調整。

方法依 MIT Sloan Management Review 〈How to Turn Professional Services Into Products〉，2024：把服務拆成活動，依頻率與認知複雜度評估產品化潛力。

每個象限的做法不同，也決定了哪些能做成產品：左上角最先、右下角永遠留給人

優先順序

象限	怎麼做	產品化潛力	對應的產品元件
常發生 × 判斷少	AI 先做， IT 確認	高：最先做	工具包：範本＋規範規則，自動產出
常發生 × 判斷多	AI 起草， IT 逐項審查	中：方法可產品化，判斷不行	陪你做：我們帶客戶建立審查規則
少發生 × 判斷少	做成範本，重複使用	中：做成標準文件	交付手冊與文件範本
少發生 × 判斷多	人決定， AI 只提供資料	低：不產品化	人工關卡與顧問判斷（我們的專業）

意涵：工具包從左上角開始做，最快看到效果、最容易重複賣；右下角是客戶最在意的控制點，也是顧問價值所在，兩者一起賣才完整。

市場驗證：同業已經把保險顧問服務做成產品，主流是「預建資產＋顧問導入」

市場驗證

產品化型態	代表做法	對我們的意思	我們怎麼做
加速器＋顧問導入	國際會計師事務所的保險業代理型 AI 藍圖與預建代理；IFRS 17 加速器（業者宣稱 90 天內產出）	最接近我們的模式；客戶會拿來比較	採用：預建資產＋固定範圍與期程
核心系統＋ AI 工具組	系統整合商的核心系統 AI 工具組（業者宣稱 300 個以上保險加速器）	和核心系統轉型主題直接重疊	聚焦台灣在地核心系統
軟體／數據產品	國際保險顧問的定價與核保軟體；策略顧問的保險市場資料庫訂閱	產品化程度最高，但維護成本高	長期方向，先不做軟體
方法論與藍圖	策略顧問的 AI-First 藍圖、代理型 AI 核心現代化方法	還不是可單獨購買的產品	我們直接落地到試點

具體公司、產品與來源見附錄 A。資料為業者公開資訊，未經獨立驗證；「宣稱」數字為業者自述。

我們的切入點：在地法規、在地核心系統、可稽核的關卡綁在一起，國際方案最難直接套用

市場驗證

1 台灣保險法規內建

委外辦法、公會 AI 與雲端自律規範、金管會 AI 指引，整理成開發流程的檢查清單。

證據：法規檢查清單草稿已完成（附錄 B）

2 懂保險業務與在地系統

理賠、核保、核心系統、 IFRS 17 的業務與系統經驗，試點直接用客戶真正在痛的流程。

證據：現行流程與 IT 實作成果（待補）

3 可稽核的人工關卡

五個關卡誰核准、何時核准都查得到；寫程式的 AI 不能核准自己的程式。

證據：關卡設計（第 5 頁）

為什麼國際方案難直接套用（推論）：預建代理與藍圖以國際市場為主，套到台灣客製化的舊核心、繁中條款與在地法規時，仍需大量調整。

「難直接套用」為依公開資料的推論，僅供內部討論。

建議：一個入門診斷加三種合作方式，對外先推「診斷 → 陪你做試點」

建議

方案	交付	收費模式（建議）	對外策略	原因
準備度診斷	瓶頸地圖、法規檢查、試點建議、導入藍圖	固定價	對外主推	低門檻，客戶容易說好
陪你做｜試點陪跑＋教學	完成的試點、成效報告、範本與審查規則、教材	每個試點固定價，可加里程碑	對外主推	看得到成效，最能證明價值
你自己做｜工具包	範本、規範規則、關卡設定、交付手冊	授權或年費	客戶問了再談	要先從試點累積成熟的資產
幫你做｜駐點開發	程式、文件與完整紀錄	人月或按交付項目	客戶問了再談	偏人力派遣；審計客戶有獨立性限制

計價原則：按「每次診斷」「每個試點」等任務或成果計價，不按工時，讓收入不再只靠人力增加。金額與期程今天決定。

三種合作方式的概念出自 MIT Sloan Management Review 〈How to Turn Professional Services Into Products〉，2024（Do it yourself ／ with me ／ for me）。

價值怎麼證明：試點前雙方講好三個指標和合格線，達標才擴大

建議

指標（可依痛點替換）	怎麼量	基準	合格線
需求定稿時間	從第一次討論到需求說明定稿	試點前量測	雙方約定
第一次審查等待時間	從提交程式到收到第一次審查意見	試點前量測	雙方約定
有完整核准紀錄的改動比例	比對版本紀錄與核准紀錄	試點前量測	雙方約定

結果怎麼用

達標：擴大到下一個團隊。

未達標：一起檢討原因，調整後再試或停止，不擴大。

為什麼這樣做

效益不先寫數字，而是試點開始前一起訂好指標和合格線；數據大多已在版本紀錄與 CI 系統中，不需要另外填表。試點結束，用同一套指標比較前後。

對外不先承諾效益數字；指標可依客戶痛點替換，以三個為限。

對每個人的意義：這個方案讓每個團隊都得到想要的東西，投入也講清楚

團隊	得到什麼	需要投入什麼
管理層	一項新的可銷售服務；按任務或成果計價，不只靠人力成長	核定價格區間與人力
IT 團隊	現行流程成為產品核心；實作成果成為對外實績	提供實作成果或現場示範；確認四象限分類
業務與 BA	主導需求分析這一步；需求整理有固定方法與範本	起草範本與法規檢查清單
風險與品質	關卡、紀錄與法規檢查清單讓 AI 使用可控、可稽核	審閱法規檢查清單；確認獨立性原則
對外溝通（短影片）	影片直接用這套流程與示範畫面，內容有實證	提供示範錄影素材

共同點：同一個試點，同時產出工具包第一版、對外實績、影片示範與成效數據，一次投入、多處使用。

今天要拍板的五件事，以及接下來三步

要決定的事	負責	期限
四象限分類是否同意	IT 團隊	今天
試點案例：內部真實專案，或理賠進度查詢示範	IT 團隊、 BA	今天
對外先推「診斷 → 陪你做試點」	管理層	今天
價格區間、負責人與人力	管理層	今天
法規檢查清單交付審閱；是否承諾「未達標不擴大」	風險與品質、管理層	今天

1　補證據
實作成果或示範；法規清單審閱

2　定案
客戶版簡報與價格定稿

3　第一場工作坊
對齊目標、挑候選試點

原則：客戶資料不放進外部 AI 工具； AI 協助產出的內容對外前一定人工確認；審計客戶推案前先確認獨立性。

附錄 A ｜同業具體產品與來源（業者公開資訊）

公司	產品／方案	型態	來源（可點擊）
Deloitte	Agentic AI Blueprint for Insurance	加速器＋導入	www.deloitte.com 原文
Deloitte	IFRS 17 Regulatory Assist （與 SAS 合作）	加速器	sas.com 原文
KPMG	IFRS 17 Express, powered by SAS	加速器	sas.com 原文
Capgemini	Guidewire 生成式 AI ／代理工具組	核心系統＋ AI	www.capgemini.com 原文
WTW	Radar 5 （保險定價與核保軟體）	軟體產品	www.wtwco.com 原文
McKinsey	Global Insurance Pools （訂閱資料庫）	數據產品	www.mckinsey.com 原文
McKinsey	代理型 AI 核心現代化	方法論	www.mckinsey.com 原文
BCG	AI-First 產險公司藍圖	方法論	www.bcg.com 原文

完整盤點見 research/productization/ 保險顧問產品化服務盤點 .md 。

附錄 B ｜保險業 AI 開發法規檢查清單（草稿）

檢查項目	依據	開發流程中怎麼落實	在哪一步檢查
是否屬作業委外、是否需依規定辦理	保險業作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法（2025-12-31 施行）	導入前判斷並留下紀錄； AI 工具納入委外管理	診斷
雲端資料存放、雲端業者管理與查核	保險業作業委外使用雲端服務自律規範	使用公司核准的雲端合約；保留查核所需紀錄	診斷
AI 工具登錄 AI 清冊並做風險評估	保險業運用人工智慧系統自律規範（2025-04-10 備查）	每個 AI 工具與用途登錄；高風險用途加審	診斷
關鍵決定由人做，保險公司負最終責任	同上；金管會 AI 指引「治理及問責」	五個人工關卡，各有指定核准人	①–⑤
個資與客戶資料不進入 AI 可讀範圍	個人資料保護法；金管會 AI 指引「隱私及客戶權益」	資料分級；集中設定禁止讀取機密檔與金鑰	規格、開發
程式經資安審查，出事可退回上一版	金管會 AI 指引「系統穩健性與安全性」	AI 資安初審＋人工審查；退版流程事先演練	④ 合併、⑤ 上線
誰要求、 AI 產出什麼、誰核准，查得到	金管會 AI 指引「透明性與可解釋性」	需求說明、規格、計畫與核准紀錄版本化保存	全程

草稿，待風險與品質及法遵審閱；條文以主管機關公告為準，非法律意見。